

Тригонометрические тождества

Неумоин Павел Дмитриевич

21 марта 2026 г.



Блиц-опрос

Блиц: Повторение

Вспомним основные формулы!

1. Запишите основное тригонометрическое тождество.
2. Чему равно произведение $\operatorname{tg} t \cdot \operatorname{ctg} t$?

Блиц: Повторение (Часть 2)

Продолжаем!

3. Найдите $\cos t$, если $\sin t = \frac{3}{5}$ и $0 < t < \frac{\pi}{2}$.
4. Найдите $\operatorname{tg} t$, если $\sin t = \frac{1}{2}$ и $\frac{\pi}{2} < t < \pi$.

Блиц: Правильные ответы

Проверьте себя

1. $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$

2. $\operatorname{tg} t \cdot \operatorname{ctg} t = 1$

3. $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, $\cos t > 0$ в I четверти $\Rightarrow \cos t = \frac{4}{5}$

4. $\cos t = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (II четверть), $\operatorname{tg} t = \frac{\sin t}{\cos t} = \frac{1/2}{-\sqrt{3}/2} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

Историческая справка

Немного истории

Тригонометрические тождества --- основа алгебры тригонометрии. Первым их систематизировал **Франсуа Виет** (1540--1603).

Именно он ввёл буквенные обозначения для неизвестных и установил связи между тригонометрическими функциями.

В этом уроке мы изучим **ключевые тригонометрические тождества** и научимся с их помощью **упрощать** и **преобразовывать** выражения.





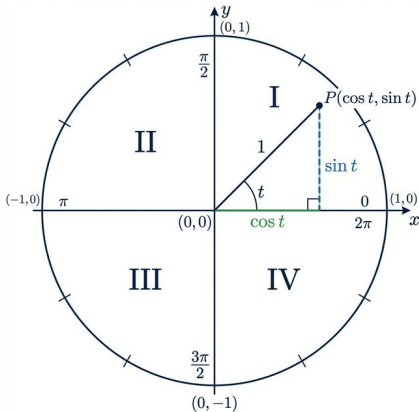
Теория

Тригонометрические выражения

Теория

В предыдущих уроках мы много работали с выражениями $\sin t$, $\cos t$, $\operatorname{tg} t$ и $\operatorname{ctg} t$. Часто их называют *тригонометрическими выражениями*.

Более того, все выражения, в которых присутствуют $\sin t$, $\cos t$, $\operatorname{tg} t$, $\operatorname{ctg} t$ и числа, связанные с помощью сложения, вычитания, умножения, деления на ненулевое число или возведения в степень с натуральным показателем, также называют **тригонометрическими**.



Основное тригонометрическое тождество

Определение

Одним из главных инструментов, который нам в этом помогает, является **основное тригонометрическое тождество**:

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

Из этого тождества можно выразить:

$$\sin^2 t = 1 - \cos^2 t,$$

$$\cos^2 t = 1 - \sin^2 t.$$

Связь тангенса и котангенса

Тождество

Давайте также вспомним тождество, описывающее связь тангенса и котангенса числа:

$$\operatorname{tg} t \cdot \operatorname{ctg} t = 1$$

Из этого тождества следует:

$$\operatorname{ctg} t = \frac{1}{\operatorname{tg} t}, \quad \text{при } \operatorname{tg} t \neq 0,$$

$$\operatorname{tg} t = \frac{1}{\operatorname{ctg} t}, \quad \text{при } \operatorname{ctg} t \neq 0.$$

Доказательство: $1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$

Пример

Докажите тождество $1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$.



Доказательство: $1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$ (Решение)

Доказательство. Преобразуем выражение $1 + \operatorname{tg}^2 t$:

$$1 + \operatorname{tg}^2 t = 1 + \left(\frac{\sin t}{\cos t} \right)^2 = 1 + \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} = \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos^2 t}.$$

Воспользуемся основным тригонометрическим тождеством $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$:

$$1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}. \quad \square$$

Тождество для тангенса и косинуса

Формула

Таким образом, мы можем записать формулу, выражающую связь между тангенсом и косинусом одного и того же числа:

$$1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$$

Эта формула верна при $\cos t \neq 0$, т.е. при $t \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Тождество для котангенса и синуса

Рассуждая аналогично, мы можем записать формулу, выражающую связь между котангенсом и синусом одного и того же числа:

Формула

$$1 + \operatorname{ctg}^2 t = \frac{1}{\sin^2 t}$$

Эта формула верна при $\sin t \neq 0$, т.е. при $t \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Допустимые значения и следствия

Замечание

Обе эти формулы верны только при **допустимых значениях** t :

- $1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$ верна при $\cos t \neq 0$, т.е. $t \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
- $1 + \operatorname{ctg}^2 t = \frac{1}{\sin^2 t}$ верна при $\sin t \neq 0$, т.е. $t \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Нахождение значений функций по одному известному

Теория

Если нам известно значение одного из выражений $\sin t$, $\cos t$, $\operatorname{tg} t$ или $\operatorname{ctg} t$, а также какой координатной четверти принадлежит точка t , то мы всегда можем найти значения оставшихся выражений.

Алгоритм:

1. Определить четверть $\Rightarrow$ знаки функций.
2. Использовать тождества: $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$, $\operatorname{tg} t = \frac{\sin t}{\cos t}$, $\operatorname{ctg} t = \frac{\cos t}{\sin t}$.
3. Вычислить недостающие значения.

Полезные следствия

Из $\sin^2 + \cos^2$

$$\cos^2 t = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 t}$$

$$\sin^2 t = \frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 t}$$

$$\sin^2 t = \frac{\operatorname{tg}^2 t}{1 + \operatorname{tg}^2 t}$$

Выражение через tg

Если нам известны значения выражений $\operatorname{tg} t$ или $\operatorname{ctg} t$, то мы всегда можем выразить $\sin t$ через $\cos t$ и наоборот:

$$\sin t = \cos t \cdot \operatorname{tg} t$$

$$\cos t = \sin t \cdot \operatorname{ctg} t$$

Преобразование $a \sin^2 t + b \cos^2 t$

Замечание

Если мы имеем дело с выражением вида $a \sin^2 t + b \cos^2 t$, то его всегда можно преобразовать с помощью основного тригонометрического тождества:

$$a \sin^2 t + b \cos^2 t = a + (b - a) \cos^2 t = (a - b) \sin^2 t + b.$$

Идея: заменяем $\sin^2 t = 1 - \cos^2 t$ (или наоборот) и раскрываем скобки. Это позволяет свести выражение к одной функции.

Сводная таблица тождеств

Все основные тригонометрические тождества

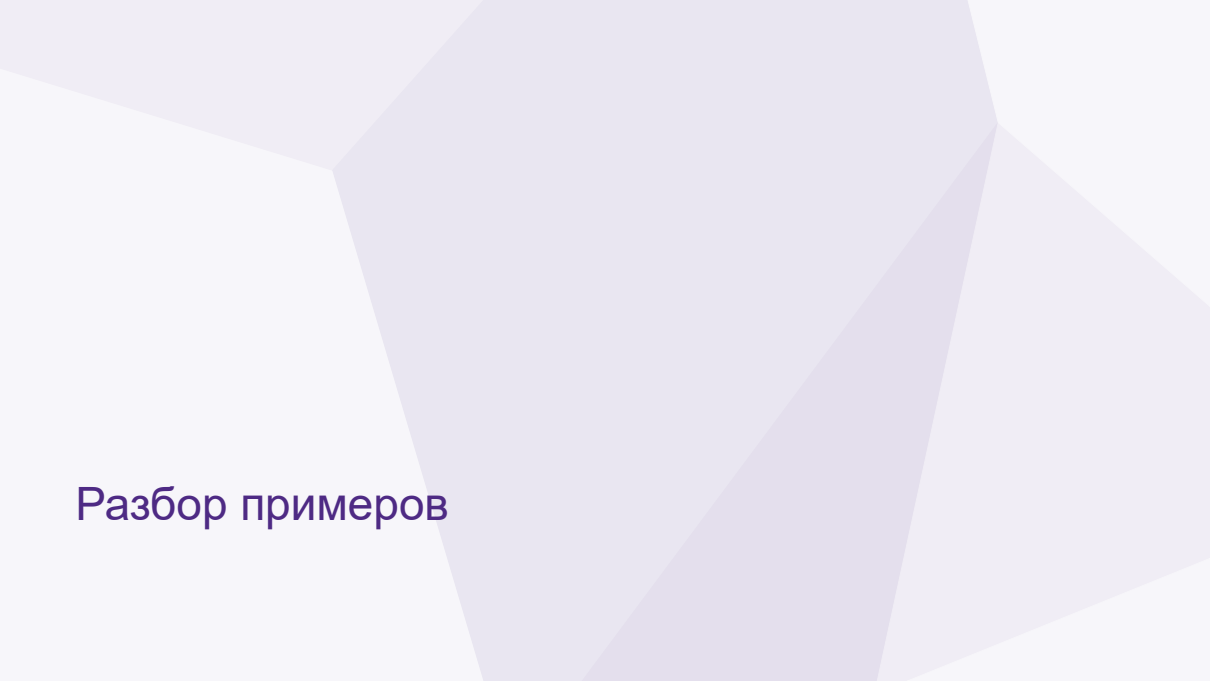
$$1. \quad \sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

$$2. \quad \operatorname{tg} t \cdot \operatorname{ctg} t = 1$$

$$3. \quad \operatorname{tg} t = \frac{\sin t}{\cos t}, \quad \operatorname{ctg} t = \frac{\cos t}{\sin t}$$

$$4. \quad 1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$$

$$5. \quad 1 + \operatorname{ctg}^2 t = \frac{1}{\sin^2 t}$$



Разбор примеров

Пример 1: Нахождение значений функций

Пример

Известно, что $\operatorname{tg} t = -2,4$ и $\frac{\pi}{2} < t < \pi$. Найдите $\sin t$, $\cos t$ и $\operatorname{ctg} t$.

Пример 1: Решение (Часть 1)

Пример

Известно, что $\operatorname{tg} t = -2,4$ и $\frac{\pi}{2} < t < \pi$. Найдите $\sin t$, $\cos t$ и $\operatorname{ctg} t$.

Решение. Поскольку $\operatorname{tg} t = -2,4$, получаем, что

$$\operatorname{ctg} t = \frac{1}{\operatorname{tg} t} = \frac{1}{-2,4} = -\frac{5}{12}.$$

Выразим $\cos^2 t$ из тождества $1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$ и найдём значение:

$$\cos^2 t = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 t} = \frac{1}{1 + (-2,4)^2} = \frac{1}{6,76} = \left(\frac{1}{2,6}\right)^2.$$

Пример 1: Решение (Часть 2)

Откуда $|\cos t| = \frac{1}{2,6} = \frac{5}{13}$.

По условию $\frac{\pi}{2} < t < \pi$, следовательно, $\cos t < 0$, а значит, $\cos t = -\frac{5}{13}$.

Нам известны значения $\cos t$ и $\operatorname{tg} t$, поэтому мы можем найти синус:

$$\sin t = \cos t \cdot \operatorname{tg} t = -\frac{5}{13} \cdot (-2,4) = \frac{12}{13}.$$

Ответ

$$\sin t = \frac{12}{13}, \quad \cos t = -\frac{5}{13}, \quad \operatorname{ctg} t = -\frac{5}{12}.$$

Пример 2: Нахождение $\operatorname{tg}^2 \alpha$

Пример

Найдите $\operatorname{tg}^2 \alpha$, если $5 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 6$.

Пример 2: Решение (Способ 1)

Пример

Найдите $\operatorname{tg}^2 \alpha$, если $5 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 6$.

Способ 1. Воспользуемся основным тригонометрическим тождеством $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$5 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 5(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) + 8 \cos^2 \alpha = 5 + 8 \cos^2 \alpha.$$

Учитывая, что $5 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 6$, получаем, что $5 + 8 \cos^2 \alpha = 6$, откуда $\cos^2 \alpha = \frac{1}{8}$. Тогда $\sin^2 \alpha = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

Следовательно, $\operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{7}{8} : \frac{1}{8} = 7$.

Пример 2: Решение (Способ 2)

Способ 2. Заметим, что $6 = 6(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)$. Значит,

$$5 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 6(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha);$$

$$5 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 6 \sin^2 \alpha + 6 \cos^2 \alpha;$$

$$\cancel{5 \sin^2 \alpha} + 13 \cos^2 \alpha - \cancel{6 \sin^2 \alpha} = 6 \cos^2 \alpha;$$

$$\sin^2 \alpha = 7 \cos^2 \alpha;$$

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = 7;$$

$$\operatorname{tg}^2 \alpha = 7.$$

Ответ

$$\operatorname{tg}^2 \alpha = 7$$

Пример 3: Значение дробного выражения

Пример

Найдите значение выражения $\frac{3 \cos \alpha - 4 \sin \alpha}{2 \sin \alpha - 5 \cos \alpha}$, если $\operatorname{tg} \alpha = 3$.

Пример 3: Решение (Способ 1)

Пример

Найдите значение выражения $\frac{3 \cos \alpha - 4 \sin \alpha}{2 \sin \alpha - 5 \cos \alpha}$, если $\operatorname{tg} \alpha = 3$.

Способ 1. Поскольку $\operatorname{tg} \alpha = 3$, получаем, что $\sin \alpha = 3 \cos \alpha$. Следовательно,

$$\frac{3 \cos \alpha - 4 \sin \alpha}{2 \sin \alpha - 5 \cos \alpha} = \frac{3 \cos \alpha - 4 \cdot 3 \cos \alpha}{2 \cdot 3 \cos \alpha - 5 \cos \alpha} = \frac{-9 \cos \alpha}{\cos \alpha} = -9.$$

Пример 3: Решение (Способ 2)

Способ 2. В числителе и знаменателе дроби вынесем за скобки $\cos \alpha$:

$$\frac{3 \cos \alpha - 4 \sin \alpha}{2 \sin \alpha - 5 \cos \alpha} = \frac{\cos \alpha \cdot \left(3 - \frac{4 \sin \alpha}{\cos \alpha}\right)}{\cos \alpha \cdot \left(\frac{2 \sin \alpha}{\cos \alpha} - 5\right)} = \frac{3 - 4 \operatorname{tg} \alpha}{2 \operatorname{tg} \alpha - 5}.$$

Учитывая, что $\operatorname{tg} \alpha = 3$, найдём значение выражения:

$$\frac{3 - 4 \operatorname{tg} \alpha}{2 \operatorname{tg} \alpha - 5} = \frac{3 - 4 \cdot 3}{2 \cdot 3 - 5} = \frac{-9}{1} = -9.$$

Ответ

−9

Пример 4: Доказательство тождества

Пример

Докажите тождество:

$$\frac{(\sin t + \cos t)^2 - 1}{\operatorname{ctg} t - \sin t \cos t} = 2 \operatorname{tg}^2 t.$$

Пример 4: Решение (Часть 1)

Пример

Докажите тождество: $\frac{(\sin t + \cos t)^2 - 1}{\operatorname{ctg} t - \sin t \cos t} = 2 \operatorname{tg}^2 t$.

Доказательство. Сначала преобразуем числитель дроби:

$$\begin{aligned}(\sin t + \cos t)^2 - 1 &= \sin^2 t + 2 \sin t \cos t + \cos^2 t - 1 = \\ &= 1 + 2 \sin t \cos t - 1 = 2 \sin t \cos t.\end{aligned}$$

Теперь преобразуем знаменатель:

$$\operatorname{ctg} t - \sin t \cos t = \frac{\cos t}{\sin t} - \sin t \cos t = \frac{\cos t(1 - \sin^2 t)}{\sin t} = \frac{\cos^3 t}{\sin t}.$$

Пример 4: Решение (Часть 2)

Таким образом,

$$\begin{aligned}\frac{(\sin t + \cos t)^2 - 1}{\operatorname{ctg} t - \sin t \cos t} &= 2 \sin t \cos t : \frac{\cos^3 t}{\sin t} = \\ &= \frac{2 \sin^2 t \cos t}{\cos^3 t} = \frac{2 \sin^2 t}{\cos^2 t} = 2 \operatorname{tg}^2 t. \quad \square\end{aligned}$$

Ответ

Тождество доказано.

Задача 5: Упрощение выражения

Задача

Упростите выражение:

$$\frac{\sin^2 t \cdot \operatorname{ctg} t}{\cos t}$$

Задача 5: Решение

Задача

Упростите выражение: $\frac{\sin^2 t \cdot \operatorname{ctg} t}{\cos t}$

Решение. Подставим $\operatorname{ctg} t = \frac{\cos t}{\sin t}$:

$$\frac{\sin^2 t \cdot \operatorname{ctg} t}{\cos t} = \frac{\sin^2 t \cdot \frac{\cos t}{\sin t}}{\cos t} = \frac{\sin t \cdot \cos t}{\cos t} = \sin t.$$

Ответ

$\sin t$

Задача 6: Вычисление выражения

Задача

Вычислите значение выражения:

$$\frac{1}{\sin^2 t} - \operatorname{ctg}^2 t$$

Задача 6: Решение

Задача

Вычислите значение выражения: $\frac{1}{\sin^2 t} - \operatorname{ctg}^2 t$

Решение. Воспользуемся тождеством $1 + \operatorname{ctg}^2 t = \frac{1}{\sin^2 t}$:

$$\frac{1}{\sin^2 t} - \operatorname{ctg}^2 t = (1 + \operatorname{ctg}^2 t) - \operatorname{ctg}^2 t = 1.$$

Ответ

1

Задача 7: Нахождение значения

Задача

Известно, что $\cos t = 0,8$ и $0 < t < \frac{\pi}{2}$. Найдите $\operatorname{tg} t$.

Задача 7: Решение

Задача

Известно, что $\cos t = 0,8$ и $0 < t < \frac{\pi}{2}$. Найдите $\operatorname{tg} t$.

Решение. Найдём $\sin t$ из основного тригонометрического тождества:

$$\sin^2 t = 1 - \cos^2 t = 1 - 0,64 = 0,36.$$

Так как $0 < t < \frac{\pi}{2}$, то $\sin t > 0$, значит $\sin t = 0,6$.

Теперь найдём $\operatorname{tg} t$:

$$\operatorname{tg} t = \frac{\sin t}{\cos t} = \frac{0,6}{0,8} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

Ответ

$$\operatorname{tg} t = 0,75$$

Задача 8

Задача

Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{51}}{10}$ и $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Задача 8: Решение

Решение. Из основного тригонометрического тождества:

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{51}{100} = \frac{49}{100}.$$

Так как $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$ --- III четверть, $\cos \alpha < 0$:

$$\cos \alpha = -\frac{7}{10}.$$

Ответ

$$\cos \alpha = -\frac{7}{10}$$

Задача 9

Задача

Найдите $3 \cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

Задача 9: Решение

Решение.

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}.$$

Так как $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$ --- IV четверть, $\cos \alpha > 0$, поэтому $\cos \alpha = \frac{1}{3}$.

Следовательно,

$$3 \cos \alpha = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1.$$

Ответ

1

Задача 10

Задача

Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{4\sqrt{41}}{41}$ и $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Задача 10: Решение

Решение.

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{16 \cdot 41}{41^2} = 1 - \frac{16}{41} = \frac{25}{41}.$$

Так как $\alpha \in (\pi; \frac{3\pi}{2})$ --- III четверть, $\cos \alpha < 0$:

$$\cos \alpha = -\frac{5}{\sqrt{41}} = -\frac{5\sqrt{41}}{41}.$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-\frac{4\sqrt{41}}{41}}{-\frac{5\sqrt{41}}{41}} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

Ответ

$$\operatorname{tg} \alpha = 0,8$$

Задача 11

Задача

Найдите $\operatorname{tg}\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$, если $\operatorname{tg} \alpha = 0,5$.

Задача 11: Решение

Решение. Воспользуемся формулой приведения:

$$\operatorname{tg}\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{ctg} \alpha.$$

Так как $\operatorname{tg} \alpha = 0,5$:

$$-\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = -\frac{1}{0,5} = -2.$$

Ответ

−2

Задача 12

Задача

Найдите $26 \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)$, если $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

Задача 12: Решение

Решение. Формула приведения: $\cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = \sin \alpha$.

Найдём $\sin \alpha$:

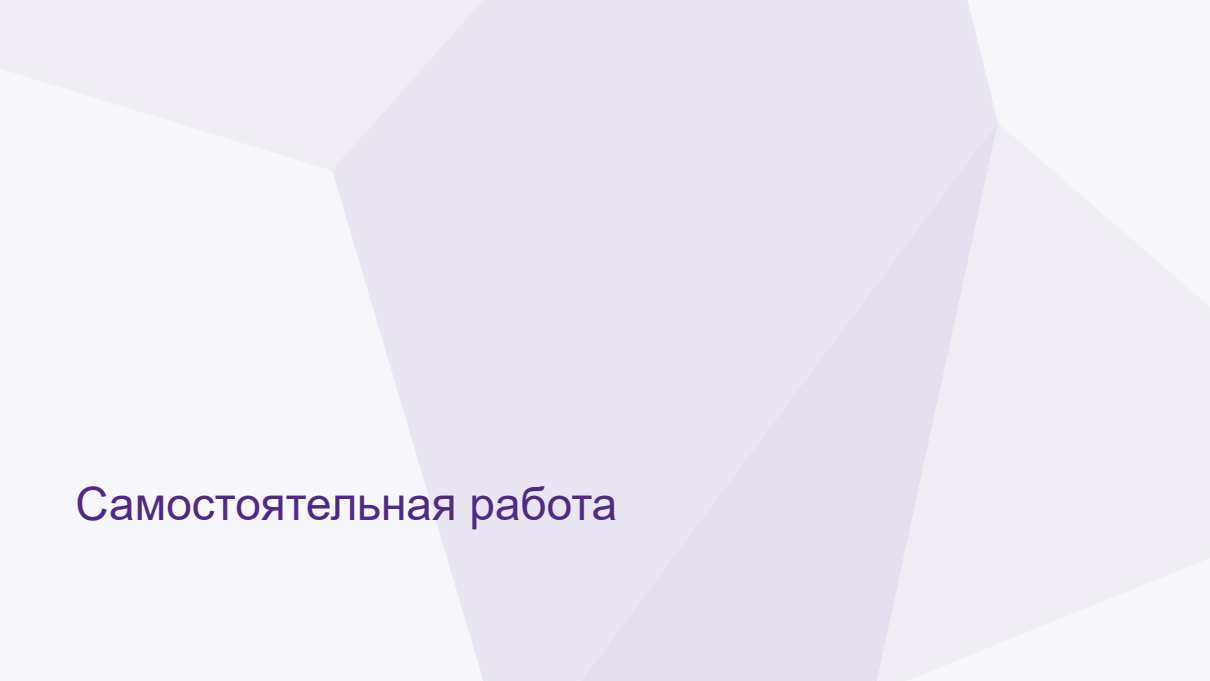
$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}.$$

Так как $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$ --- IV четверть, $\sin \alpha < 0$, поэтому $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$.

$$26 \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right) = 26 \sin \alpha = 26 \cdot \left(-\frac{5}{13}\right) = -10.$$

Ответ

-10



Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Выполните задания

1. Упростите выражение для всех допустимых значений t :

$$(\operatorname{tg} t + 4 \operatorname{ctg} t)^2 - (\operatorname{tg} t - 4 \operatorname{ctg} t)^2$$

2. Упростите выражение для всех допустимых значений t :

$$\frac{3 \sin t}{1 + \cos t} + \frac{3 \sin t}{1 - \cos t}$$

3. Известно, что $\operatorname{tg} t + \operatorname{ctg} t = 2,3$. Вычислите $\operatorname{tg}^2 t + \operatorname{ctg}^2 t$.

Самостоятельная работа: Ответы (Часть 1)

Проверьте свои решения

1. $(\operatorname{tg} t + 4 \operatorname{ctg} t)^2 - (\operatorname{tg} t - 4 \operatorname{ctg} t)^2 = 2 \operatorname{tg} t \cdot 8 \operatorname{ctg} t = 16.$

Используем формулу разности квадратов: $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab.$

Здесь $4 \cdot \operatorname{tg} t \cdot 4 \operatorname{ctg} t = 16 \cdot \underbrace{\operatorname{tg} t \cdot \operatorname{ctg} t}_{=1} = 16.$

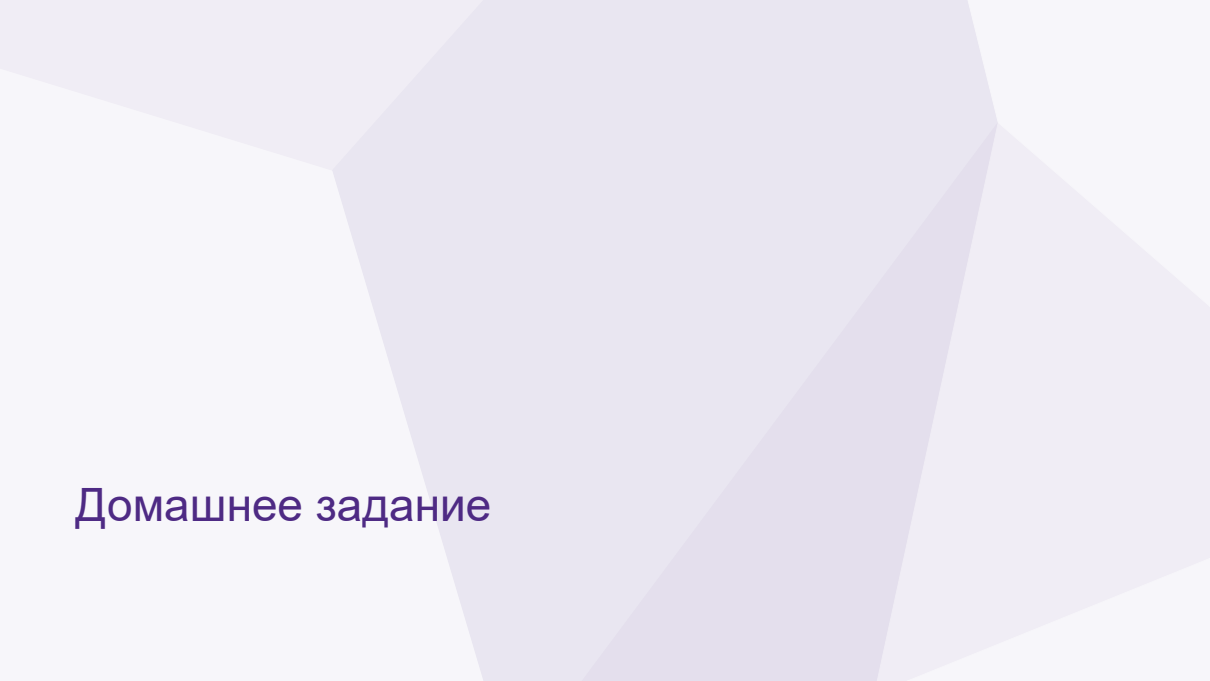
2. $\frac{3 \sin t}{1 + \cos t} + \frac{3 \sin t}{1 - \cos t} = \frac{6 \sin t}{1 - \cos^2 t} = \frac{6 \sin t}{\sin^2 t} = \frac{6}{\sin t}.$

Самостоятельная работа: Ответы (Часть 2)

Проверьте свои решения

$$3. (\operatorname{tg} t + \operatorname{ctg} t)^2 = \operatorname{tg}^2 t + 2 \underbrace{\operatorname{tg} t \cdot \operatorname{ctg} t}_{=1} + \operatorname{ctg}^2 t = \operatorname{tg}^2 t + \operatorname{ctg}^2 t + 2.$$

$$(2,3)^2 = \operatorname{tg}^2 t + \operatorname{ctg}^2 t + 2 \Rightarrow \operatorname{tg}^2 t + \operatorname{ctg}^2 t = 5,29 - 2 = \mathbf{3,29}.$$



Домашнее задание

Домашнее задание: Задание 1

Задача

Известно, что $\sin(\pi + t) = -0,6$ и $\frac{\pi}{2} < t < \pi$. Вычислите $\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} - t\right)$.

Домашнее задание: Задание 1 (Решение, Часть 1)

Задача

Известно, что $\sin(\pi + t) = -0,6$ и $\frac{\pi}{2} < t < \pi$. Вычислите $\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} - t\right)$.

Решение. Заметим, что $\sin(\pi + t) = -\sin t$ и $\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = \operatorname{tg} t$. Значит, $\sin t = -\sin(\pi + t) = 0,6$.

Воспользуемся основным тригонометрическим тождеством:

$$\cos^2 t = 1 - \sin^2 t = 1 - 0,36 = 0,64.$$

Тогда $|\cos t| = 0,8$. По условию $\frac{\pi}{2} < t < \pi$, следовательно, $\cos t < 0$, а значит, $\cos t = -0,8$.

Домашнее задание: Задание 1 (Решение, Часть 2)

Теперь мы можем найти $\operatorname{tg} t$:

$$\operatorname{tg} t = \frac{\sin t}{\cos t} = \frac{0,6}{-0,8} = -\frac{6}{8} = -0,75.$$

Таким образом, $\operatorname{ctg} \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = \operatorname{tg} t = -0,75$.

Ответ

$-0,75$

Домашнее задание: Задание 2

Задача

Найдите $\operatorname{tg}^2 \alpha$, если $5 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 6$.

Домашнее задание: Задание 2 (Решение)

Задача

Найдите $\operatorname{tg}^2 \alpha$, если $5 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 6$.

Решение. Заметим, что $6 = 6(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)$. Следовательно,

$$5 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 6(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha);$$

$$5 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 6 \sin^2 \alpha + 6 \cos^2 \alpha;$$

$$\sin^2 \alpha = 7 \cos^2 \alpha;$$

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = 7; \quad \operatorname{tg}^2 \alpha = 7.$$

Ответ

$$\operatorname{tg}^2 \alpha = 7$$

Домашнее задание: Задание 3

Задача

Найдите значение выражения $\frac{3 \cos \alpha - 4 \sin \alpha}{2 \sin \alpha - 5 \cos \alpha}$, если $\operatorname{tg} \alpha = 3$.

Домашнее задание: Задание 3 (Решение)

Задача

Найдите значение выражения $\frac{3 \cos \alpha - 4 \sin \alpha}{2 \sin \alpha - 5 \cos \alpha}$, если $\operatorname{tg} \alpha = 3$.

Решение. В числителе и знаменателе дроби вынесем за скобки $\cos \alpha$:

$$\frac{3 \cos \alpha - 4 \sin \alpha}{2 \sin \alpha - 5 \cos \alpha} = \frac{\cos \alpha \left(3 - \frac{4 \sin \alpha}{\cos \alpha} \right)}{\cos \alpha \left(\frac{2 \sin \alpha}{\cos \alpha} - 5 \right)} = \frac{3 - 4 \operatorname{tg} \alpha}{2 \operatorname{tg} \alpha - 5}.$$

Учитывая, что $\operatorname{tg} \alpha = 3$, найдём значение выражения:

$$\frac{3 - 4 \cdot 3}{2 \cdot 3 - 5} = \frac{3 - 12}{6 - 5} = \frac{-9}{1} = -9.$$

Ответ

−9

Домашнее задание: Задание 4

Задача

Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{19}}{10}$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

Домашнее задание: Задание 4 (Решение)

Решение.

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{19}{100} = \frac{81}{100}.$$

Так как $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$ --- II четверть, $\sin \alpha > 0$:

$$\sin \alpha = \frac{9}{10}.$$

Ответ

$$\sin \alpha = \frac{9}{10}$$

Домашнее задание: Задание 5

Задача

Найдите $5 \sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

Домашнее задание: Задание 5 (Решение)

Решение.

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{24}{25} = \frac{1}{25}.$$

Так как $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$ --- IV четверть, $\sin \alpha < 0$, поэтому $\sin \alpha = -\frac{1}{5}$.

$$5 \sin \alpha = 5 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = -1.$$

Ответ

-1

Домашнее задание: Задание 6

Задача

Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{5\sqrt{29}}{29}$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

Домашнее задание: Задание 6 (Решение)

Решение.

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{25 \cdot 29}{29^2} = 1 - \frac{25}{29} = \frac{4}{29}.$$

Так как $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$ --- IV четверть, $\sin \alpha < 0$:

$$\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{29}} = -\frac{2\sqrt{29}}{29}.$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-\frac{2\sqrt{29}}{29}}{\frac{5\sqrt{29}}{29}} = -\frac{2}{5} = -0,4.$$

Ответ

$$\operatorname{tg} \alpha = -0,4$$

Домашнее задание: Задание 7

Задача

Найдите $\operatorname{tg}\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)$, если $\operatorname{tg} \alpha = 2,5$.

Домашнее задание: Задание 7 (Решение)

Решение. Формула приведения:

$$\operatorname{tg}\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{ctg} \alpha.$$

Так как $\operatorname{tg} \alpha = 2,5$:

$$-\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = -\frac{1}{2,5} = -0,4.$$

Ответ

$-0,4$

Домашнее задание: Задание 8

Задача

Найдите $8 \sin\left(\frac{5\pi}{2} + \alpha\right)$, если $\sin \alpha = -0,6$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

Домашнее задание: Задание 8 (Решение)

Решение. Формула приведения: $\sin\left(\frac{5\pi}{2} + \alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$.

Найдём $\cos \alpha$:

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - 0,36 = 0,64.$$

Так как $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$ --- IV четверть, $\cos \alpha > 0$, поэтому $\cos \alpha = 0,8$.

$$8 \sin\left(\frac{5\pi}{2} + \alpha\right) = 8 \cos \alpha = 8 \cdot 0,8 = 6,4.$$

Ответ

6,4

Тригонометрические тождества

Неумоин Павел Дмитриевич

21 марта 2026 г.